

אימון הסבולת

עומר גליקסמן

בית הספר למקצועות הספורט

GLIKSMANO@GMAIL.COM

מהי סבולת?

- יכולתו של האדם להתגבר על עייפות הולכת ומצטברת במהלך ביצוע פעילות גופנית

- במילים אחרות – "כמה אני יכול לסבול"

- כושר טוב = סבולת טובה

- סבולת קצרת טווח \ זמן

- סבולת בינונית טווח \ זמן

- סבולת ארוכת טווח \ זמן



סבולת קצרת טווח



- מאמצים עצימים עד 2 דקות

- לרב יהיו מאמצים אנאירובים

- ריצה עצימה של מתחת ל 2 דקות = פעילות אנאירובית (מעל 85% HR_{MAX})

- ספרינט

- פלאנק



סבולת בינונית טווח

- מאמצים הנמשכים 2-15 דקות

- לרב המאמץ יהיה בעצימות בינונית-גבוהה (קרוב לסף האנאירובי) (HR_{MAX} 70-80%)



- שחיית 400 מטר



- ריצת 2000

סבולת ארוכת טווח



- מאמצים בעצימות נמוכה הנמשכים למעלה מ-15 דקות

- לרוב פעילות הנמשכת זמן רב (+30 דקות)

- פעילות בכ $60-65\% HR_{MAX}$

אירובי בעצימות קלה - בינונית

לפחות למשך בסך של

150

דקות

5

ימים

30

דקות



או



אירובי בעצימות גבוהה

לפחות למשך בסך של

75

דקות

3

ימים

25

דקות



וגם



פעילות לחיזוק שרירים



לפחות **יומיים** בשבוע

לשמור על פעילות

פעילות גופנית כללית: כל תנועת גוף המיוצרת על ידי כווץ שריר

אימון: פעילות גופנית מתוכננת, מובנית במטרה לשפר או לשמר יכולות גופניות ורמת כושר גופני.

להמנע מיושבנות

יושבנות: ריבוי של פעילויות ישיבה או שכיבה, המתבצעות ללא מאמץ וכרוכות בהוצאה אנרגטית נמוכה מההנחיות הנ"ל

במקרה של מחלות רקע יש להוועץ בגורם מוסמך

האימון האירובי



- צריכת חמצן מירבית (צח"מ)
- סף אנאירובי (סף לקטאט)
- דופק מירבי (HR_{max})
- סבולת אירובית
- הספק אירובי מירבי
- שיטות אימון לשיפור הכושר האירובי – רצף \ הפוגות
- יתרונות הכושר האירובי



סבולת לב ריאה

- היכולת של הגוף לעמוד במאמצים מתונים-גבוהים תוך שימוש מתמשך בשרירים גדולים
- סבולת לב ריאה ירודה מקושרת עם סיכון גבוה יותר לתחלואה ותמותה



דופק לב



- מדידת הדופק בזמן אימון = מדד לעצימות האימון
- לפני האימון נחליט על דופק מטרה (אחוז מ HR_{MAX}) כעצימות של האימון
- נוסחת חיזוי: (בנות) גיל – 226 | (בנים) גיל – 220
- נוסחת טנקה: (גיל * 0.7) – 208

גברים	נשים
גיל – 220	גיל – 226
(גיל · 0.7) – 208	(גיל · 0.7) – 208
(גיל · 0.55) – 202	(גיל · 1.09) – 216
(גיל · 0.716) – 208.609	(גיל · 0.804) – 209.273
	(גיל · 0.88) – 206

RATE OF PERCEIVED EFFORT (RPE)

Intensity category	Objective measures	Subjective measures	Descriptive measures
SEDENTARY	< 1.6 METs $< 40\%$ HR_{max} $< 20\%$ HRR $< 20\%$ VO_{2max}	RPE (C): < 8 RPE (C-R): < 1	activities that usually involve sitting or lying and that have little additional movement and a low energy requirement
LIGHT	$1.6 < 3$ METs $40 < 55\%$ HR_{max} $20 < 40\%$ HRR $20 < 40\%$ VO_{2max}	RPE (C): 8-10 RPE (C-R): 1-2	- an aerobic activity that does not cause a noticeable change in breathing rate - an intensity that can be sustained for at least 60 minutes
MODERATE	$3 < 6$ METs $55 < 70\%$ HR_{max} $40 < 60\%$ HRR $40 < 60\%$ VO_{2max}	RPE (C): 11-13 RPE (C-R): 3-4	- an aerobic activity that is able to be conducted whilst maintaining a conversation uninterrupted - an intensity that may last between 30 and 60 minutes
VIGOROUS	$6 < 9$ METs $70 < 90\%$ HR_{max} $60 < 85\%$ HRR $60 < 85\%$ VO_{2max}	RPE (C): 14-16 RPE (C-R): 5-6	- an aerobic activity in which a conversation generally cannot be maintained uninterrupted - an intensity that may last up to about 30 minutes
HIGH	≥ 9 METs $\geq 90\%$ HR_{max} $\geq 85\%$ HRR $\geq 85\%$ VO_{2max}	RPE (C): ≥ 17 RPE (C-R): ≥ 7	an intensity that generally cannot be sustained for longer than about 10 minutes

תחושת המאמץ הסובייקטיבית

תלויה במגוון משתנים

• עייפות, חוסן מנטלי, סטטוס בריאות, נסיון קודם,

איכות שינה, תזונה ועוד...

לעיתים לא תהיה התאמה מלאה בין RPE לבין

המאמץ

החזוי ($\%HR_{max}$)

צריכת חמצן מירבית (צח'מ)

- צריכת חמצן – כמות החמצן הנצרכת כדי לייצר אנרגיה (**ATP**)
- צריכת חמצן מירבית – ההספק המירבי בו הגוף יכול לנצל חמצן לייצור אנרגיה (**ATP**)
- **VO₂ PEAK**
- **~80% HR_{MAX}**
- תלוי בגיל, במין, בסוג הפעילות הגופנית המבוצעת לרב ובגנטיקה
- בלתי מאומנים = 40-50 מ"ל/ק"ג/דקה
- ספורטאי עילית = 80-90 מ"ל/ק"ג/דקה

VO _{2max} (mL O ₂ · kg ⁻¹ · min ⁻¹) — MEN							— WOMEN				
		Age Group (yr)					Age Group (yr)				
Percentile		20–29 (n = 531)	30–39 (n = 963)	40–49 (n = 1,327)	50–59 (n = 1,078)	60–69 (n = 593)	20–29 (n = 410)	30–39 (n = 608)	40–49 (n = 843)	50–59 (n = 805)	60–69 (n = 408)
95	Superior	66.3	59.8	55.6	50.7	43.0	56.0	45.8	41.7	35.9	29.4
90	Excellent	61.8	56.5	52.1	45.6	40.3	51.3	41.4	38.4	32.0	27.0
85		59.3	54.2	49.3	43.2	38.2	48.3	39.3	36.0	30.2	25.6
80		57.1	51.6	46.7	41.2	36.1	46.5	37.5	34.0	28.6	24.6
75		55.2	49.2	45.0	39.7	34.5	44.7	36.1	32.4	27.6	23.8
70	Good	53.7	48.0	43.9	38.2	32.9	43.2	34.6	31.1	26.8	23.1
65		52.1	46.6	42.1	36.3	31.6	41.6	33.5	30.0	26.0	22.0
60		50.2	45.2	40.3	35.1	30.5	40.6	32.2	28.7	25.2	21.2
55		49.0	43.8	38.9	33.8	29.1					
50	Fair	48.0	42.4	37.8	32.6	28.2	38.9	31.2	27.7	24.4	20.5
45		46.5	41.3	36.7	31.6	27.2	37.6	30.2	26.7	23.4	20.0
40		44.9	39.6	35.7	30.7	26.6	35.9	29.3	25.9	22.7	19.6
35		43.5	38.5	34.6	29.5	25.7	34.6	28.2	24.9	21.8	18.9
30	Poor	41.9	37.4	33.3	28.4	24.6	33.6	27.4	24.1	21.2	18.4
25		40.1	35.9	31.9	27.1	23.7	32.0	26.4	23.3	20.6	17.9
20		38.1	34.1	30.5	26.1	22.4	30.5	25.3	22.1	19.9	17.2
15		35.4	32.7	29.0	24.4	21.2	28.6	24.1	21.3	19.1	16.5
10	Very Poor	32.1	30.2	26.8	22.8	19.8	26.2	22.5	20.0	18.3	15.6
5		29.0	27.2	24.2	20.9	17.4	23.9	20.9	18.8	17.3	14.6
							21.7	19.0	17.0	16.0	13.4

6MWT – מבדק 6 דק' הליכה

- מיועד בעיקר למתאמנים מתחילים עם קשיים פיזיים/ מגבלות נשימה/ בעיות בזרימת הדם
- הנבדק\ת ינסו לגמוע כמה שיותר מרחק ב6 דק' של הליכה
- ✖ $300 > \text{מ'}$ = סיכון גבוה

$$\dot{V}O_{2\text{peak}} = \dot{V}O_2 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} = (0.02 \times \text{distance [m]}) - (0.191 \times \text{age [yr]}) - (0.07 \times \text{weight [kg]}) + (0.09 \times \text{height [cm]}) + (0.26 \times \text{RPP} [\times 10^{-3}]) + 2.45$$

where m = meter; yr = year; kg = kilogram; cm = centimeter; RPP = rate pressure product (HR $\times$ systolic BP [SBP] in mm Hg); SEE = 2.68

מבדק קופר

Age	Excellent	Above Average	Average	Below Average	Poor
Male 20-29	over 2800 meters	2400-2800 meters	2200-2399 meters	1600-2199 meters	under 1600 meters
Females 20-29	over 2700 meters	2200-2700 meters	1800-2199 meters	1500-1799 meters	under 1500 meters
Males 30-39	over 2700 meters	2300-2700 meters	1900-2299 meters	1500-1999 meters	under 1500 meters
Females 30-39	over 2500 meters	2000-2500 meters	1700-1999 meters	1400-1699 meters	under 1400 meters
Males 40-49	over 2500 meters	2100-2500 meters	1700-2099 meters	1400-1699 meters	under 1400 meters
Females 40-49	over 2300 meters	1900-2300 meters	1500-1899 meters	1200-1499 meters	under 1200 meters
Males 50	over 2400 meters	2000-2400 meters	1600-1999 meters	1300-1599 meters	under 1300 meters
Females 50	over 2200 meters	1700-2200 meters	1400-1699 meters	1100-1399 meters	under 1100 meters

• מקס' מרחק ב12 דקות

$$\dot{V}O_{2\max} \text{ (mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}\text{)} = (\text{distance in meters} - 504.9) / 44.73$$

Bruce Treadmill Test Stages, Speeds, and Inclines

Stage	Treadmill Speed	Treadmill Incline
1	1.7 mph	10% grade
2	2.5 mph	12% grade
3	3.4 mph	14% grade
4	4.2 mph	16% grade
5	5.0 mph	18% grade
6	5.5 mph	20% grade
7	6.0 mph	22% grade

מבדק מסילה \ מבדק מאמץ

גברים: $14.8 - (1.379 \times T) + (0.451 \times T^2) - (0.012 \times T^3)$

נשים: $4.38 \times T - 3.9$

VO2 Max Norms for Men as Measured in ml/kg/min

Age	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent	Superior
13-19	<35.0	35.0-38.3	38.4-45.1	45.2-50.9	51.0-55.9	>55.9
20-29	<33.0	33.0-36.4	36.5-42.4	42.5-46.4	46.5-52.4	>52.4
30-39	<31.5	31.5-35.4	35.5-40.9	41.0-44.9	45.0-49.4	>49.4
40-49	<30.2	30.2-33.5	33.6-38.9	39.0-43.7	43.8-48.0	>48.0
50-59	<26.1	26.1-30.9	31.0-35.7	35.8-40.9	41.0-45.3	>45.3
60+	<20.5	20.5-26.0	26.1-32.2	32.3-36.4	36.5-44.2	>44.2

VO2 Max Norms for Women as Measured in ml/kg/min

Age	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent	Superior
13-19	<25.0	25.0-30.9	31.0-34.9	35.0-38.9	39.0-41.9	>41.9
20-29	<23.6	23.6-28.9	29.0-32.9	33.0-36.9	37.0-41.0	>41.0
30-39	<22.8	22.8-26.9	27.0-31.4	31.5-35.6	35.7-40.0	>40.0
40-49	<21.0	21.0-24.4	24.5-28.9	29.0-32.8	32.9-36.9	>36.9
50-59	<20.2	20.2-22.7	22.8-26.9	27.0-31.4	31.5-35.7	>35.7
60+	<17.5	17.5-20.1	20.2-24.4	24.5-30.2	30.3-31.4	>31.4

The Bruce Protocol Treadmill Test (verywellfit.com)

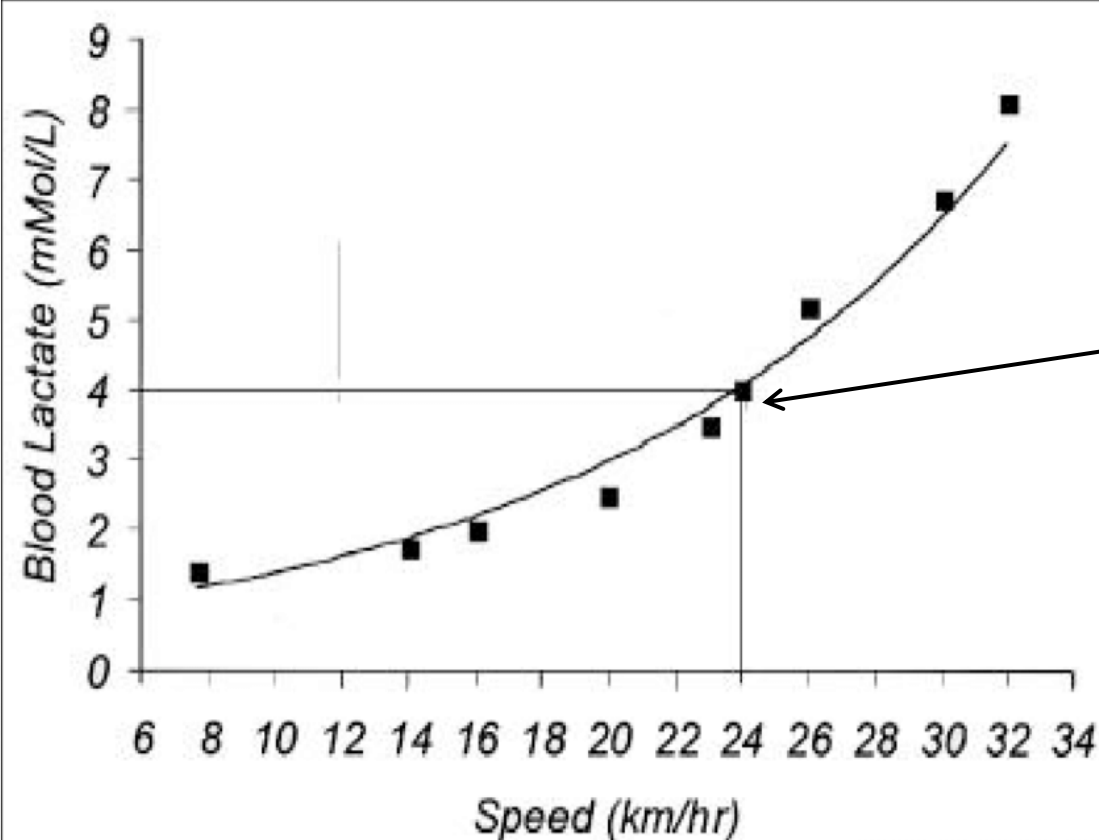
מבחן צריכת חמצן מירבית (VO_2 MAX)

- מבחן הבודק את היכולת האירובית מירבית
- המבחן מבוצע על מסילה או אופניים עם מסיכה הקולטת את הגזים הנפלטים ונקלטים במאמץ
- הנבדק\ת יבצעו חימום קל
- לאחר מכן, כשהנבדק\ת מוכנים תעלה רמת העצימות כל מספר דקות עד להתשה של הנבדק\ת



סף אנאירובי (סף לקטאט)

- סף העצימות בו מתחיל להווצר לקטאט בתא באופן מוגבר
- הדופק יעלה בהדרגתיות במקביל לעצימות עד לסף האנאירובי ($\sim 75-80\% \text{HR}_{\text{MAX}}$), שם הוא יתמתן [קונקוני]
- ככל שרמת הכושר האירובית גבוהה יותר כך ייקח למתאמן יותר זמן ובעצימות גבוהה יותר להגיע לסף האנאירובי
- סף אנאירובי גבוה מעיד על יעילות המערכת הקרדיו-וסקולרית ועל נוכחות אופטימלית של מיטוכונדריות
- הצטברות הלקטאט אינה גורם מגביל בפעילות גופנית



• עד מהירות של 24 קמ"ש, כמות
הלקטאט של הספורטאי עולה
בהדרגתיות (1-4 מילימול
לקטאט\ ליטר דם)

• החל מ-24 קמ"ש ומעלה, כמות
הלקטאט של הספורטאי עולה
באופן חד

ב-90% מ- HR_{max} נוצר כ-2.5 מילימול לקטאט –
מעיד על יכולת סילוק לקטאט טובה

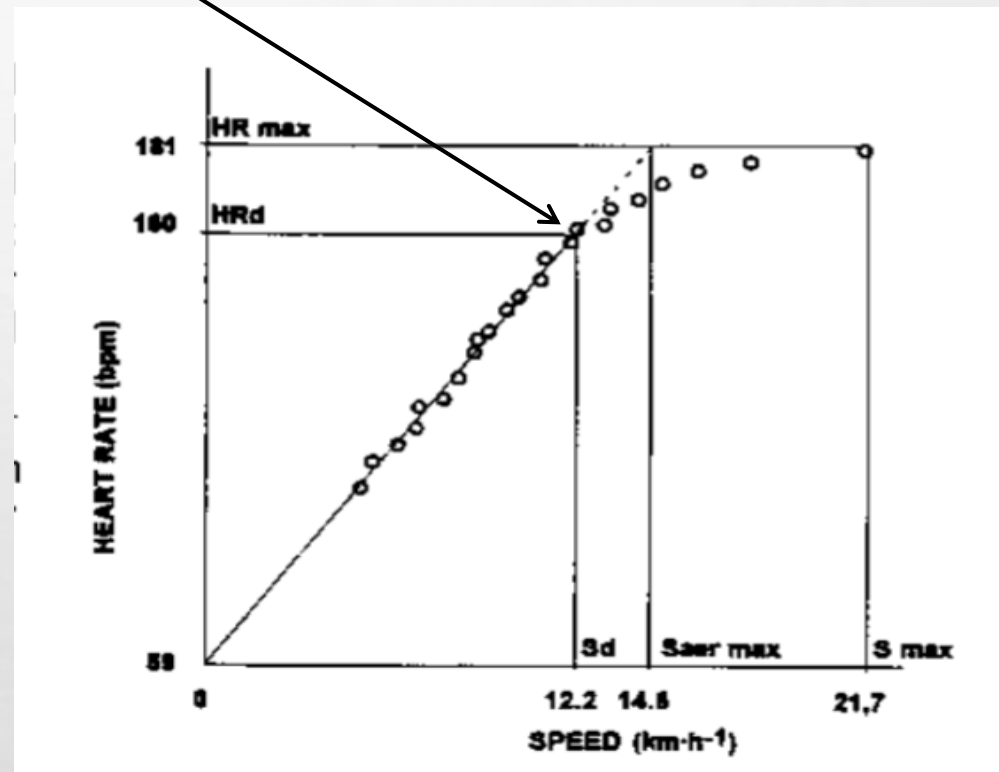
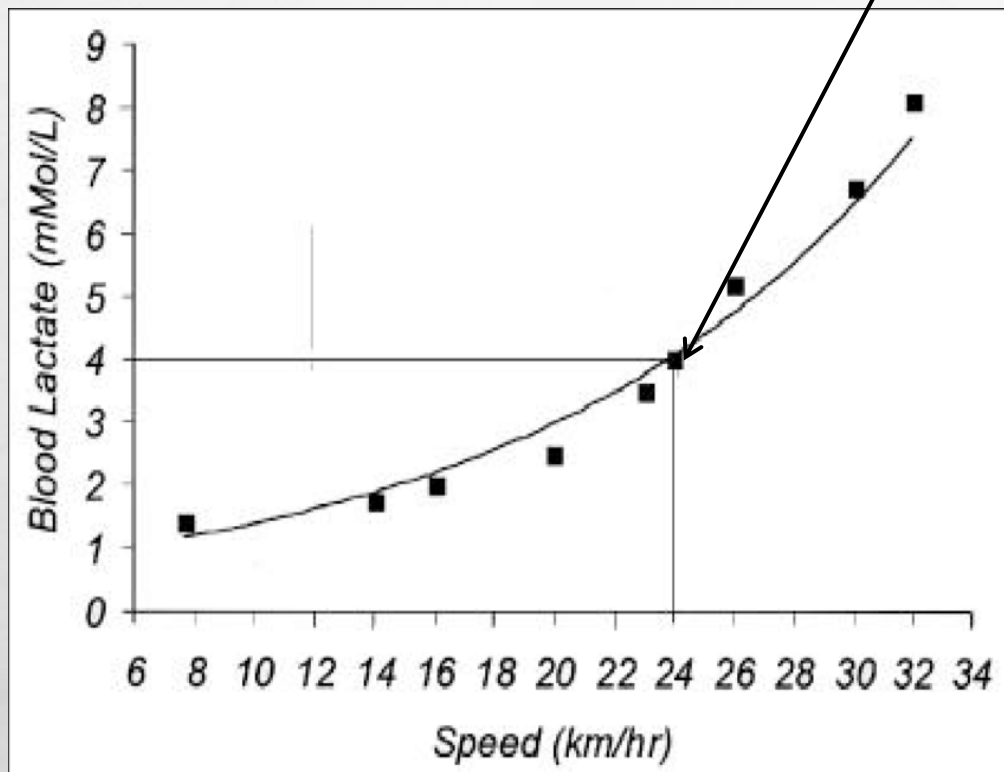
Table 3. Heart rate response at exercise intensities corresponding to 2.5 and 4.0 $\text{mmol} \cdot \text{l}^{-1}$ blood lactate concentration in the three groups

Lactate variable	Prepubertal	Teenage	Adult
% peak HR at 2.5 $\text{mmol} \cdot \text{l}^{-1}$ *	95(3)	94(4)	87(4)*
HR (beats $\cdot$ min) at 2.5 $\text{mmol} \cdot \text{l}^{-1}$ *	191(7)	188(9)	169(11)*
% peak HR at 4.0 $\text{mmol} \cdot \text{l}^{-1}$ †	98(2)	98(2)	92(4)*
HR (beats/min) at 4.0 $\text{mmol} \cdot \text{l}^{-1}$ †	199(5)	199(9)	179(10)*



במבדק קונקוני הדופק יעלה בהתאם לעלייה בעצימות עד לסף האנאירובי, שם

יעלה לאט יותר



מבחן סף הלקטאט

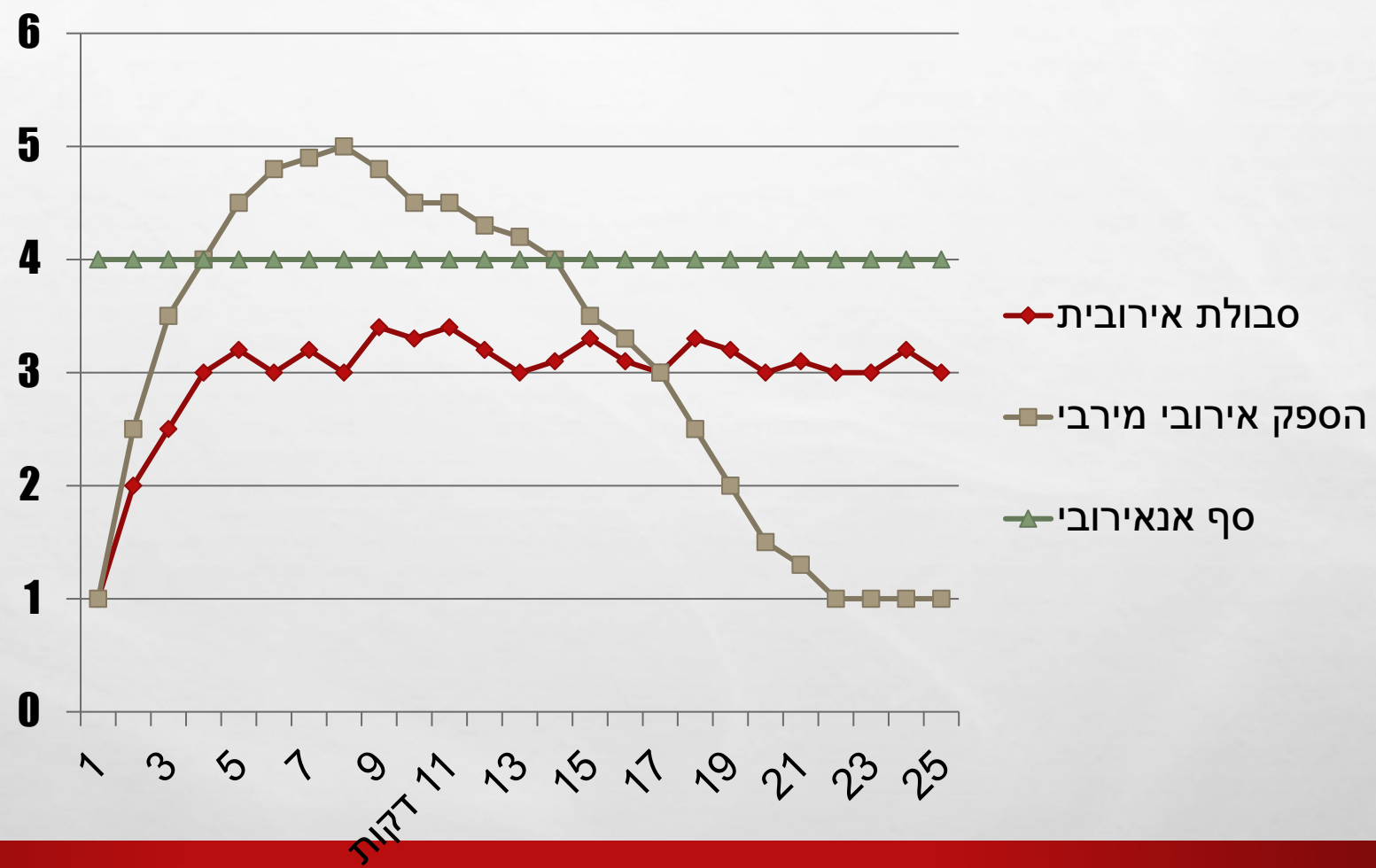
- מבחן הבודק את עליית ריכוז הלקטאט בדם ביחס לעצימות ביצוע פעילות גופנית
- לרב נמדד בריצה על מסילה
- הנבדקת יבצעו חימום בריצה קלה במשך 5-10 דקות
- לאחר מכן, שמוכנים הנבדקת, תלקח דגימת דם מהנבדק ואז יחל במבחן.
- העצימות תעלה כל 2-3 דקות וכן תלקח עוד דגימת דם כל עליית מדרגת מאמץ
- לרב, הנבדקים לא מאומנים יגיעו לסף הלקטאט שלהם באיזור 60% מצריכת החמצן המירבית (**VO₂ MAX**)
- ספורטאים עשויים להגיע ל80-95% מהצח"מ.

סבולת אירובית

- היכולת לפעול לזמן ממושך תוך שימוש ברמת חמצן תת-מרבית קבועה ושמירה על רמת לקטאט קבועה בשריר ובדם.
- פעילות מתחת לסף האנאירובי
- ריצה, שחיה, רכיבה, הליכה לאורך זמן ממושך

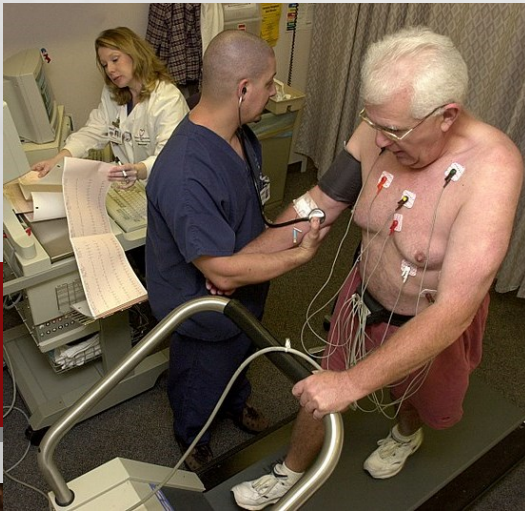
הספק אירובי מירבי

- היכולת לפעול במשך זמן בינוני תוך שימוש ברמת חמצן גבוהה\מירבית עם עלייה ברמת הלקטאט בשריר ובדם
- תלוי ביכולת הצח"מ
- פעילות אירובית מעל הסף האנאירובי
- ריצת 1500 – 3000, שחיית 400.



מבחן ארגומטריה

- מבחן הבוחן את תפקוד הלב ויכולת פזיולוגית כללית במאמץ
- המבחן יבוצע בנוכחות פזיולוג מוסמך ולא קרדיולוג כאשר הנבדק מחוברים לאלקטרודות ומד דופק
- הנבדק יבצע חימום קל של מספר דקות
- לאחר מכן הבוחן יעלה את המהירות ו\ או השיפוע בהתאם לפרוטוקול המתאים (משתנה לפי יכולתו של הנבדק ומטר המבחן)
- את התוצאות יבחן הפזיולוג המוסמך ולא קרדיולוג במידת הצורך
- המבחן מיועד לספורטאים, למשוקמים ולצורכי אישור ממסדיים



תרגול מעשי

HR _{max} % (דופק מירבי חזוי)	Actual HR (דופק בפועל)	Speed (מהירות)	Slope (שיפוע)	RPE (מאמץ סובייקטיבי)
50				
60				
70				
75				
80				
85				
90				

- 1. התחלקו לזוגות
- 2. התמיינו בתוך הזוגות למאמנת ומתאמנת.
- 3. חשבו את הדופק המקסימלי של המתאמנת.
- 4. העבירו חימום ראוי
- 5. העלו את העצימות (מהירות/שיפוע) כל 2-3 דקות
- 6. מלאו את הטבלה בהתאם
- 7. התחלפו בתפקידים
- 8. העבירו אימון רצף משתנה (פרטלק) **בהתאם**
- לדפקים האמיתיים



שיטות אימון לשיפור הכושר האירובי

• אימון רצף

• אימון הפוגות - אינטרוואלים



אימון רצף נרחב

- פעילות גופנית המבוצעת לאורך זמן בעצימות נמוכה המאפשרת הארכת זמן הפעילות ($\sim 60-65\%$ HR_{MAX})
- **המטרה:** יצירת בסיס אירובי, יצירת כלי דם נוספים, שיפור זרימת דם, התאוששות מהירה יותר, עלייה במספר המיטוכונדריות, יעול שימוש בשומן כמקור אנרגטי
- **מתאים ל:** כל המתאמנים

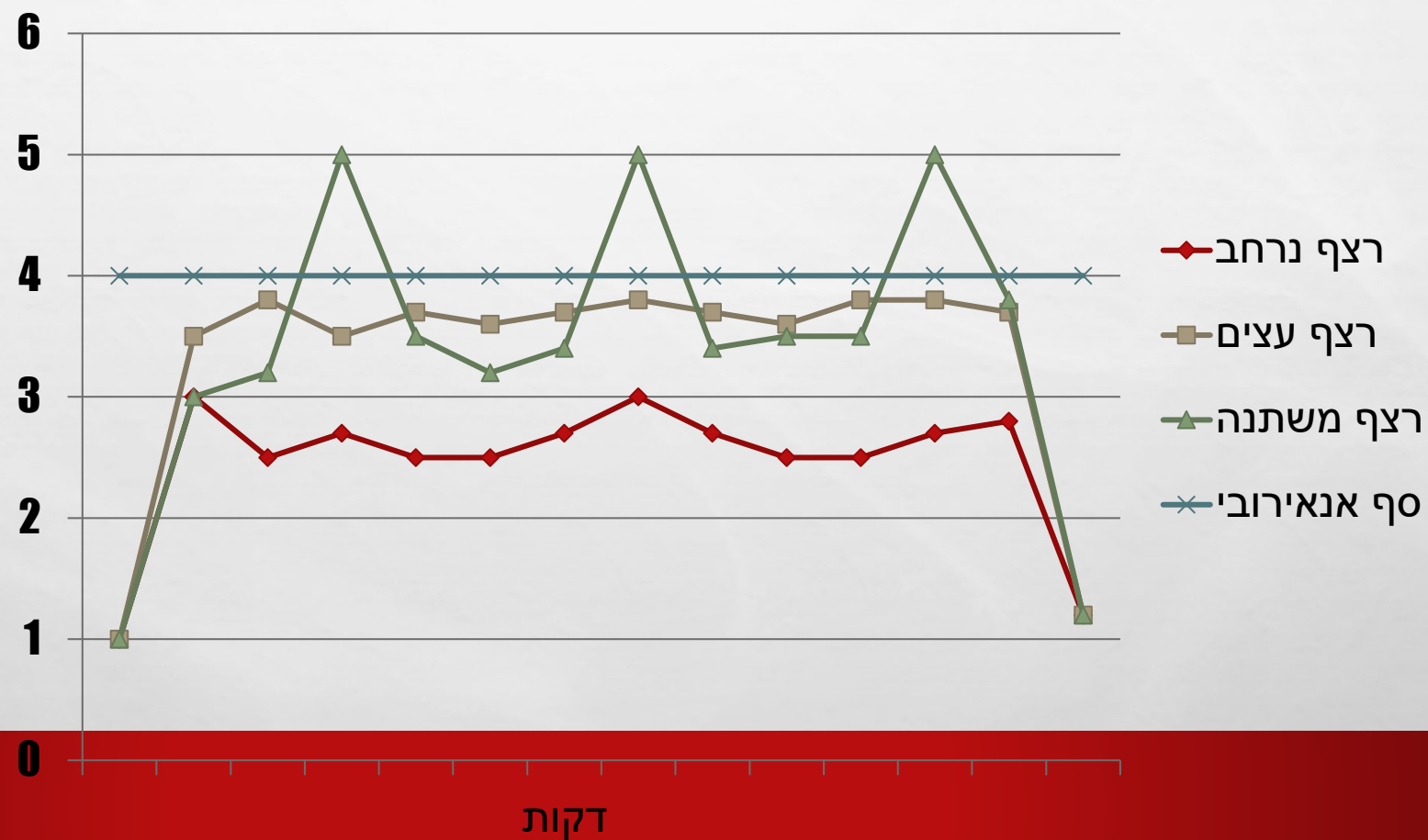
אימון רצף עצים

- פעילות גופנית המבוצעת לאורך זמן בעצימות בינונית, הקרובה לסף האנאירובי (~70-75% HR_{MAX}).
- המטרה: שיפור הסף האנאירובי, שיפור צח"מ, שיפור מכניקת מערכת לב-ריאה
- מתאים ל: ספורטאים, מתאמנים מתקדמים

אימון רצף משתנה (פרטלק, שינוי קצב)

- פעילות גופנית המבוצעת לאורך זמן בעצימות נמוכה – גבוהה תוך חציה לפרקי זמן קצרים של הסף האנאירובי (70-90% HR_{MAX}).
- המטרה: שיפור צח"מ, שיפור סבולת אנאירובית, שיפור סבולת אירובית
- מתאים ל: ספורטאים, מתאמנים מתקדמים

השוואה בין אימוני רצף



אימון הפוגות נרחבים

- פעילות גופנית עצימה ממושכת עם חזרות אנאירוביות ממושכות (3-5 דק') ומנוחות קצרות – בינוניות (1-3 דק') ($85-95\% \text{HR}_{\text{MAX}}$).
- המטרה: שיפור צח"מ, שיפור סבולת אירובית, אימון משולב נפח ועצימות
- מתאים ל: ספורטאים, מתאמנים מתקדמים

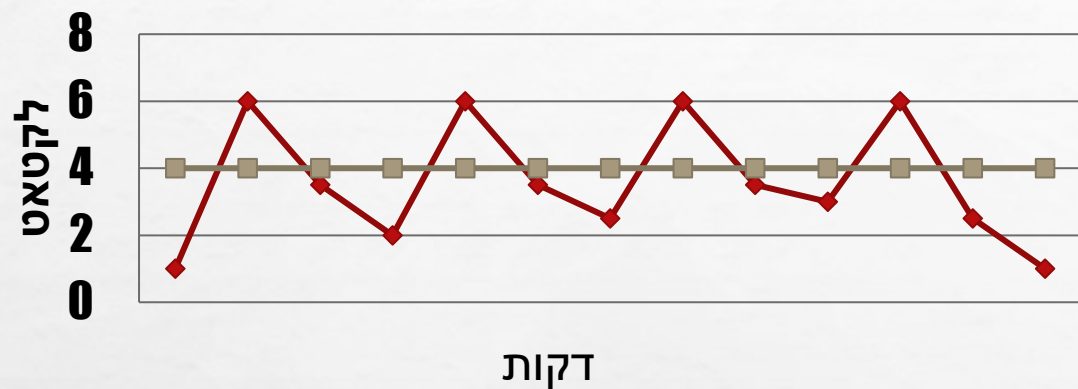
אימון הפוגות עצימים (HIIT)

- פעילות גופנית עצימה ממושכת עם חזרות אנאירוביות קצרות – בינוניות (1-3 דק') ומנוחות בינוניות – ארוכות (3-6 דק') (HR_{MAX} 90-100%).
- המטרה: שיפור סבולת אנאירובית, שיפור קל בצח"מ
- אם המנוחות אקטיביות (HR_{MAX} 65%~) – שיפור ניכר בצח"מ
- מתאים ל: ספורטאים, מתאמנים מתקדמים

אימון HIIT מודרני

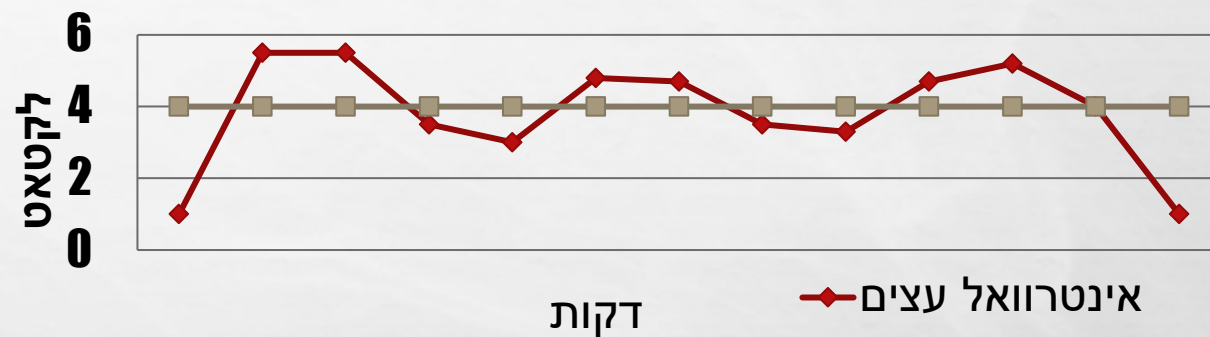
- פעילות גופנית עצימה ממושכת עם חזרות אנאירוביות קצרות טווח (מעל 85% HR_{MAX}) ומנוחות אקטיביות קצרות טווח (~65% HR_{MAX}).
- מאפשר לשלב פעילות מגוונת (כוח, אנאירובי, אירובי, יציבה וכו')
- המטרה: שיפור סבולת אנאירובית, שיפור גבוה בצח"מ
- מתאים ל: ספורטאים, מתאמנים מתקדמים

אינטרוואל עצים (HR_{max} 90-100%)



אינטרוואל עצים
סף אנאירובי

מודרני דווי



אינטרוואל עצים
סף אנאירובי

אינטרוואל נרחב (HR_{max} 85-95%)



אינטרוואל עצים
סף אנאירובי



יתרונות הכושר האירובי

- עלייה בצפיפות כלי הדם, בריכוז המוגלובין, במספר וגודל המיטוכונדריות (עד פי 3) וכן ברמת הפעילות של אנזימים אירוביים.
- ייעול ניצול החמצן בשרירים ואת קצב שחרור האנרגיה במסלול האירובי
- עלייה בסף האנאירובי - ירידה ברמת הלקטאט במאמץ (אימונים אירוביים עצימים)
- עלייה בחלק היחסי של שומן באימונים קלים כמקור להפקת אנרגיה על חשבון הגליקוגן (צח"מ גבוה).
- שימור מאגרי הגליקוגן ודחייה בהופעת העייפות כתוצאה ממחסור באנרגיה
- **RUNNER'S HIGH** – תחושת אופוריה תוך כדי הפעילות



Daily Walking and Mortality in Racially and Socioeconomically Diverse U.S. Adults

[Lili Liu, MPH](#)¹ · [Guochong Jia, PhD](#)¹ · [Martha J. Shrubsole, PhD](#)¹ · ... · [Shaneda Warren Andersen, PhD](#)² · [Staci L. Sudenga, PhD](#)¹
[Wei Zheng, MD, PhD](#) ¹  ... [Show more](#)

- 79,856 משתתפים, טווח גילאים 40-79 (ללא מחלות ממאירות)
- שנת 2002-2009
- ממוצע יומי להליכה איטית (הליכה לעבודה, עם הכלב, פ"ג...) (הליכה מהירה (טיפול במדרגות, פ"ג...))
- ללא הליכה | עד 30 דק' | 30-60 דק' | מעל 60 דק'
- הרגלי תזונה, עישון, אלכוהול, יושבנות ופ"ג

<https://doi.org/10.1016/j.amepre.2025.107738>

Daily Walking and Mortality in Racially and Socioeconomically Diverse U.S. Adults

[Lili Liu, MPH](#)¹ · [Guochong Jia, PhD](#)¹ · [Martha J. Shrubsole, PhD](#)¹ · ... · [Shaneda Warren Andersen, PhD](#)² · [Staci L. Sudenga, PhD](#)¹
[Wei Zheng, MD, PhD](#) ¹  ... [Show more](#)

- 26,862 מתו לפני סוף המחקר (רובם ממחלות **CVD**)
- ~50% דווחו שלא מבצעים הליכה מהירה יומית, רובם מבוגרים יותר
- ~33% דווחו שמבצעים הליכה איטית יומית (מעל 3 שעות)
- נמצא קשר שלילי חזק בין הליכה מהירה לתמותה – הליכה מהירה (אבל לא איטית) מפחיתה סיכון תמותה ללא תלות בפעילות גופנית נוספת

<https://doi.org/10.1016/j.amepre.2025.107738>

חסרונות בהתמקדות רק בכושר אירובי

- אימונים אירוביים אורכים זמן רב
- אימונים אירוביים לא אידיאליים לפיתוח מסת שריר
- בלאי גבוה של הסחוסים (במידה ולא שומרים על מרכיבי האימון הראויים)
- חוסר יכולת פיתוח יכולות אנאירוביות פונקציונאליות



המלצות לאימונים אירוביים

חטרונות	משפר בעיקר	פעמים בשבוע	HR _{MAX} %	מתאים ל	
שחיקת סחוסים, הרבה זמן אימון	מדדי לב ריאה, ירידה בעייפות, עלייה בהתאוששות	3-5	55-65	כל המתאמנים	רצף נרחב
עומס על מפרקים	משפר סף אנאירובי, סבולת אירובית	2-3	65-75	מתאמנים מתקדמים	רצף עצים
אין התמקדות באלמנט ספציפי	שיפור תחושת קצב, צח"מ (למתחילים), סבולת אירובית	2-3	60-85	מתאמנים מתקדמים	רצף משתנה
סיכון גבוה לפציעות, עייפות מצטברת	צח"מ, סבולת אנאירובית	1-3	90-100	ספורטאים	אינטרוואלים עצימים
עייפות מצטברת	צח"מ, סבולת אירובית	1-3	85-95	מתאמנים מתקדמים	אינטרוואלים נרחבים
עייפות מצטברת	צח"מ, סבולת אנאירובית, סבולת אירובית	1-2	65-90	מתאמנים מתקדמים	HIIT



מבחן וינגייט

- מבחן הבודק את היכולת האנאירובית המירבית
- מבוצע על אופניים ארגומטריות
- העומס ההתנגדות מחושב על פי 0.05-0.09 כפול מסת הנבדק
- בתחילת המבחן יבצעו הנבדק\ת "חימום קל" במשך כדקה-דקה וחצי
- בהוראת הבוחן, יבצעו הנבדק\ת 30 שניות של כח מתפרץ בפידול על האופניים (**ALL OUT**).
- יכולת הכח המירבי נמדדת בחמש השניות הראשונות של המבחן עצמו

Motivation for

exercise is

important



<https://youtu.be/tss7Z5DwGtE>



קצת מחקר



האם ריצה דופקת ברכיים יותר מספורט אחר?

TABLE 1

Risk Factors for Patellofemoral Pain Syndrome

Activities such as running, squatting, and climbing up and down stairs

Dynamic valgus (increases patellar maltracking)

Female sex

Foot abnormalities (rearfoot eversion and pes pronatus)

Overuse or sudden increase in physical activity level

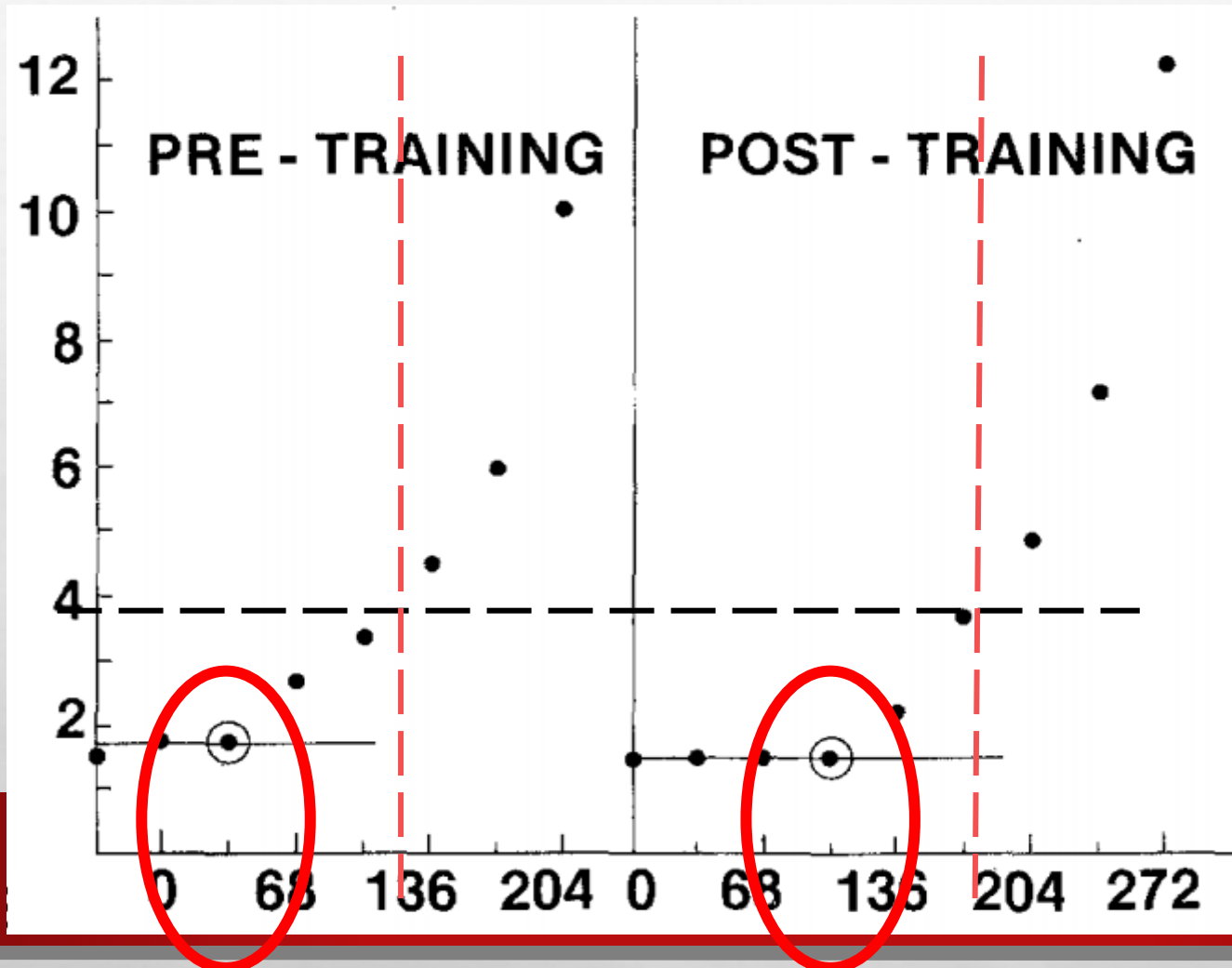
Patellar instability

Quadriceps weakness

- תסמונת כאב הברכיים הקדמי (כאב ברכיים באיזור הפיקה) נפוץ מאוד בקרב מתבגרים, מבוגרים וזקנים
- מאופיינת בכאב מתגבר בזמן מאמץ והתנגדות מול עומסים (במיוחד בסקווט), ישיבה ממושכת וירידה במדרגות
- סיבות לתסמונת יכולות להיות בגלל מחלות רקע, שחיקת סחוס, ניוון שרירי, פעילות יתר, סקוואט, ריצה, עליה וירידה במדרגות, מין, חוסר יציבות של הפטלה ועוד...

השפעת אימוני אינטרוואלים על סף לקטאט

רמות
לקטאט



* לפני \ אחרי 12 שבועות
של אימון אינטרוואלים
מעל הסף האנאירובי (3)
דקות מאמץ, דקה מנוחה,
עליה בעומס כל
אינטרוואל

כח מושקע
(WATT)



השוואה בין אימוני אינטרוואלים עצימים (HIIT) על צח"מ, סף לקטאט וביצוע ריצת 3 ק"מ

- 17 מתאמנים ממוצעים חולקו לשלוש קבוצות לפי ביצוע ריצת 3 ק"מ – 1G, 2G ו-GCON

- 1G = 5-8 אינטרוואלים 3.5 ד' ריצה (15.7 קמ"ש) \ 3.5 ריצה קלה (7.8 קמ"ש)

- 2G = 7-12 אינטרוואלים של 30 שניות ריצה (19.9 קמ"ש) \ 4.5 דקות ריצה קלה (7.8 קמ"ש)

- GCON = ריצה ב-75% מ ± 11.5 קמ"ש

- קבוצות 1G ו-2G ביצעו שני אימוני HIIT ושתי ריצות קלות (75% מ HR_{MAX}) בשבוע למשך 10 שבועות.

- קבוצת הביקורת ביצעה ארבע ריצות התאוששות באותו פרק הזמן.

F. Esfarjani, P. B. Laursen, Manipulating high-intensity interval training: Effects on VO_2 max, the lactate threshold and 3000 m running performance in moderately trained males, Journal of Science and Medicine in Sport (2007) 10, 27–35



Table 2 Pre-training vs. post-training values for maximal oxygen uptake ($\dot{V}O_{2\max}$), running speed at $\dot{V}O_{2\max}$ ($v_{\dot{V}O_{2\max}}$), the time for which this running speed can be maintained ($T_{\max}$) and the running speed at the lactate threshold (v_{LT}) in the different training groups

	Group		
	G ₁	G ₂	G _{con}
$\dot{V}O_{2\max}$ (ml kg ⁻¹ min ⁻¹)			
Pre	51.3 (2.4)	51.7 (3.4)	51.8 (2.8)
Post	56.0 (1.4)*,†	54.9 (2.1)*	52.9 (1.5)
%Δ	+9.1	+6.2	+2.1
$v_{\dot{V}O_{2\max}}$ (km h ⁻¹)			
Pre	15.6 (0.7)	15.4 (0.5)	15.3 (0.4)
Post	16.6 (0.6)*,†	16.6 (0.6)*,†	15.5 (0.3)
%Δ	+6.4	+7.8	+1.3
$T_{\max}$ (s)			
Pre	330 (21)	308 (17)	285 (18)
Post	447 (19)*,†	407 (16)*,†	295 (18)
%Δ	+35	+32	+3.5
v_{LT} (km h ⁻¹)			
Pre	10.2 (0.7)	10.5 (0.5)	10.6 (0.4)
Post	11.4 (0.6)*	11.0 (0.6)	10.8 (0.3)
%Δ	+11.7	+4.7	+1.9

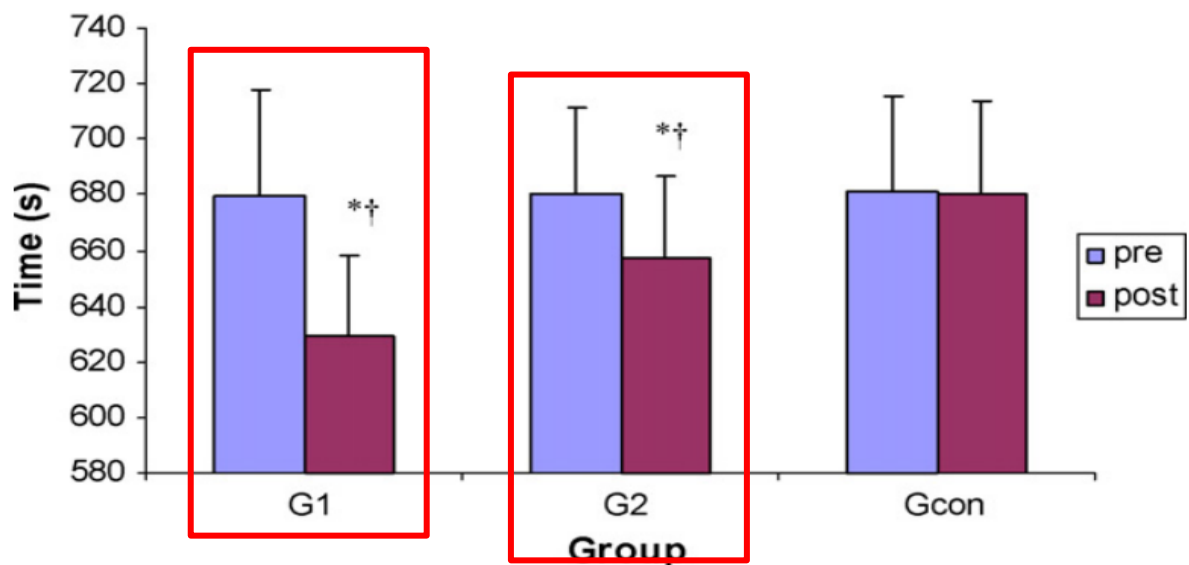
Data are means (±S.D.).

* Significantly greater than pre-training value ($p < 0.05$).

† Significantly different change compared with control group ($p < 0.05$).

השפעת אימוני
אינטרוואלים עצימיים
(HIIT) על צח"מ, סף
לקטאט וביצוע ריצת 3
ק"מ

קבוצת האינטרוואלים
הנרחבים שיפרה את כל
המדדים הכי הרבה



השוואה בין אימוני HIIT לאירובי מתון על בריאות קרדיו-מטבולית בקרב קציני משטרה בעודף משקל

- 27 קציני משטרה (בגילאים 30-50, $BMI < 25$, $VO2_{max} > 50$, לא מעשנים, מבצעים מקס' 2 אימונים בשבוע)
- **MICT** – ריצה בעצימות של 60% מהצח"מ בשבועיים הראשונים, 65% לשבועות 3-6, 70% לשבוע 7 ו-75% לשבוע 8
- **HIIT** – ריצה בעצימות של 85% מהצח"מ בשבועיים הראשונים, 90% לשבועות 3-6, 95% לשבוע 7 ו-100% לשבוע 8
- כל קבוצה ביצעה שלושה אימונים בשבוע
- כל קבוצה ביצעה את מבחן ה"ביפ" (20 מ' ריצה הלך חזור) בתחילת המחקר, בשבוע הרביעי ובסוף



מדדים

המדדים נלקחו לפני האימון הראשון, בשבוע 4, בסוף תכנית האימונים וארבעה ימים לאחר סוף התוכנית.

- ערכים קלוריים - יומן מכל משתתף במהלך שלושה ימים בשבוע (לא עוקבים)
- אחוזי שומן
- **BMI**
- מסת גוף רזה
- לחץ דם בעירות ובשינה
- ערכי גלוקוז ואינסולין
- צח"מ
- ערכי כולסטרול (**VLDL**, **LDL**, **HDL**)
- פרופיל שומנים בדם (טריגליצרידים)



השוואה בין אימוני **HIIT** לאירובי מתון על בריאות קרדיו-מטבולית בקרב קציני משטרה בעודף משקל –

מסקנות

לאחר 8 שבועות של אימוני **HIIT** ו-אירובי מתון, המבוצעים בתנאים קרובים למציאות (שלא במעבדה), מהממצאים של המחקר הנוכחי, נראה כי המשתתפים בקבוצת ה**HIIT** שיפרו את כל המדדים שנבדקו יותר מאשר המשתתפים בקבוצת האירובי המתון.

המדדים שהשתפרו באופן מובהק היו צח"מ, ערכי כולסטרול **LDL**, ערכי גלוקוז, טריגליצרידים, לחץ דם ממוצע, אחוזי שומן ו**BMI**

HIIT VS. ENDURANCE FOR VO2MAX (META-ANALYSIS)

Sports Med (2015) 45:1469–1481
DOI 10.1007/s40279-015-0365-0



SYSTEMATIC REVIEW

Effectiveness of High-Intensity Interval Training (HIT) and Continuous Endurance Training for VO_{2max} Improvements: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials

Zoran Milanović¹ · Goran Sporiš² · Matthew Weston³

Milanović Z, Sporiš G, Weston M. Effectiveness of High-Intensity Interval Training (HIT) and Continuous Endurance Training for VO_{2max} Improvements: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials. Sports Med. 2015 Oct;45(10):1469-81. doi: 10.1007/s40279-015-0365-0. PMID: 26243014.



HIIT VS. ENDURANCE (META-ANALYSIS)

מסקנות

- גם **HIIT** וגם אירובי מתון משפרים צח"מ בקרב האוכלוסיה (החל מילדים ועד לגיל ה-3)
- השיפור המשמעותי ביותר מהאימונים הוא בקרב לא מאומנים
- בהשוואה בין **HIIT** לאימון אירובי מתון, **HIIT** נמצא כמשפר יותר את הצח"מ (אפקט בינוני-קטן)

- האם אימונים אירוביים טובים להורדה

במשקל?

- עדיף עצימים או מתונים?



EFFECT OF AEROBIC EXERCISE-INDUCED WEIGHT LOSS ON THE COMPONENTS OF DAILY ENERGY EXPENDITURE

BROSKEY, MARTIN, BURTON, CHURCH, RAVUSSIN, AND REDMAN

- הוצאה אנרגטית בזמן פעילות גופנית מעלה את ההוצאה הקלורית הכללית (TEE) ואמורה לשמש כאמצעי יעיל להורדה במשקל במידה ונשמר העקרון של גרעון קלורי
- פעילות גופנית לבדה, ללא אסטרטגייה לשמירה על גרעון קלורי באמצעות תזונה, תספק תוצאות פחות טובות מהצפוי
- מודל 'ההוצאה הקלורית הכללית המוגבלת' מציב את העובדה כי עליה בTEE תגיע ל'פלאטו' בגלל ירידה במנגנונים שונים שקשורים להוצאה קלורית יומית ולכן אנשים לא מצליחים להגיע למשקל היעד שלהם רק באמצעות אימונים.
- כפי הנאמר לעיל, לרוב אנשים שוכחים להתאים את צריכת הקלוריות היומית להוצאה האנרגטית ולכן לא יורדים מספיק במשקל, כמו כן אימונים לא יעילים עשויים להוות הוצאה אנרגטית לא יעילה דיה.
- **E-MECHANIC STUDY** נועד כדי לבדוק את מנגנוני הפיצוי האלו



THE EXAMINATION OF MECHANISMS OF EXERCISE-INDUCED WEIGHT COMPENSATION (THE E-MECHANIC)

- 171 נבדקים יושבניים בגילאי 18-65, $BMI > 25$, $BMI > 45$, לא מעשנים, לא חלק מתוכנית הרזיה, לא עברו ניתוח בריאטרי, לא שותים אלכוהול בכמות מוגברת לא בהריון ולא לא מניקות.
- שלוש קבוצות אשר התאמנו לפחות פעמיים בשבוע, למשך 24 שבועות:
- **8KKW** – הוצאה של 8 קלוריות פר קילוגרם, אירובי מתון (ההמלצות הכלליות לשמירה על בריאות) בסך של 800-1000 קלוריות בשבוע
- **20KKW** – הוצאה של 20 קלוריות פר קילוגרם, אירובי עצים (ההמלצות הכלליות להורדה במשקל) בסך של 2000-2500 קלוריות בשבוע
- ביקורת – נבדקים בריאים שאינם מבצעים כל פעילות גופנית ומקבלים מידע פורמלי אודות אורח חיים בריא
- מדידה של ההוצאה הקלורית נמדדה לפני ההתערבות ובמהלך השבועיים האחרונים של ההתערבות (**DOUBLY LABELED WATER (DLW)**)



THE E-MECHANIC – STUDY DESIGN

- עצימות האימון נקבעה על פי הצח"מ (65%-85%)
- היעד הקלורי חושב על פי הקבוצה
- ההוצאה הקלורית במאמץ נמדדה על ידי מכשיר ייעודי במהלך הליכה על מסילה (מהירות ושיפוע קבועים)
- נתוני הקלורימטריה העקיפים שימשו להתאמת זמן האימון היומי לאורך ההתערבות כדי להסביר שינויים ביעילות הביומכנית שייתכן שהתרחשו באימון גופני. זה הבטיח שההוצאות הקלוריות שנלקחו משבועות קודמים יישארו שוות ערך לאורך כל המחקר.
- המשתתפים הונחו לא לשנות כלום בדיאטה שלהם או בפעילויות היומיומיות



THE E-MECHANIC – STUDY DESIGN

- את כמות הצעדים, העצימות ומשך הפעילות של כל נבדק מדדו באמצעות רצועה ייעודית במשך 24 שעות (לפחות 22 שעות ו-48 דק') בשבועיים הראשונים של תחילת הניסוי, בשבוע 4 ובשבוע ה-24 (מלבד פעילויות הכוללות מים)
- הרכב הגוף (שריר/שומן) נמדד בהתחלה וביום ה-160/174 (שבוע 23/24) בבוקר לאחר צום לילה באמצעות מכשיר **X-RAY**.
- מדידת ההוצאה הקלורית התבצעה באמצעות פליטת חום (בתא ייעודי)
- נוסף על כך, באמצעות נוסחאות חישוב:
 - הוצאת קלוריות בשינה (**SEE**)
 - הוצאה קלורית פר פעילות ספונטנית (**SPA**)
 - הוצאה קלורית במנוחה



THE E-MECHANIC – BMR AND METABOLIC ADAPTAIONS

FEMALES : $0.0278 \times \text{WEIGHT}^2 + 9.2893 \times \text{WEIGHT} + 1528.9$ •

MALES : $-0.0971 \times \text{WEIGHT}^2 + 40.853 \times \text{WEIGHT} + 323.59$ •

• האדפטציות המטבוליות נמדדו על ידי מרכיבי הוצאה אנרגטית יושבנית (במשך 24 שעות, בשינה ובמנוחה) וחושבו בהתאמה למסת גוף רזה, מסת שומן, גיל ומין בקרב 53 נבדקים



THE E-MECHANIC –

מסקנות

- לסיכום, קבוצת ההתערבות **20KKW** הורידה הכי הרבה במשקל אבל לא כצפוי.
- ירידה זו שוערה עקב ירידה ב-הוצאה האנרגטית היומית ובפעילות בתוך תא המדידה הקלורי.
- **השערה: פעילות אירובית גורמת לעלייה ביעילות המטבולית במנוחה**, מה שמוביל לפחות הוצאות אנרגיה כוללות.
- קיימים מנגנונים מפצים כדי להפחית את האנרגיה המושקעת בפעילויות שאינן פעילות גופנית מעורבים גם הם – **אדפטציה מטבולית**

על השילוב שבין אירובי לכוז

השפעת אימון משולב אירובי והתנגדות, לעומת אירובי או התנגדות, על סבולת אירובית וכוח שריר

Impact of concurrent training versus aerobic or resistance training on cardiorespiratory fitness and muscular strength in middle-aged to older adults: A systematic review and meta-analysis

Mousa Khalafi ^{a,*}, Mohammad Hossein Sakhaei ^b, Sara K. Rosenkranz ^c, Michael E. Symonds ^d



שיטה

49 מחקרים

2587 משתתפים בגילאים 55-80

רב המחקרים בוצעו 12 שבועות

לרב, 3-5 אימונים בשבוע

מרבית האימונים פוקחו ע"י מדריך

36 מחקרים כללו אימונים משולבים (אירובי והתנגדות)



תוצאות ומסקנות

לא נראית העדפה לאימון משולב לעומת אירובי בשיפור כושר אירובי (צח"מ)
לא נראית העדפה לאימון משולב לעומת התנגדות בשיפור כוח שריר
אימון משולב נראה כמשפר כוח שריר יותר מאימון אירובי
אימון משולב נראה כמשפר צח"מ יותר מאימון התנגדות
אימון משולב אירובי והתנגדות עשוי לספק מענה הולם לצרכים הבריאותיים
המקושרים לפעילות גופנית בקרב מבוגרים

Article

Effects of 6 Weeks of Traditional Resistance Training or High Intensity Interval Resistance Training on Body Composition, Aerobic Power and Strength in Healthy Young Subjects: A Randomized Parallel Trial

Tatiana Moro ^{1,*}, Giuseppe Marcolin ¹, Antonino Bianco ², Francesco Bolzetta ^{3,4},
Linda Berton ³, Giuseppe Sergi ³ and Antonio Paoli ¹



רקע ורציונל

אימון התנגדות (RT) מעלה מסת שריר ומעלה הוצאה אנרגטית במנוחה (REE)
אימון אינטרוואלים עצימים (HIIT) משפר פעילות קרדיו-וסקולרית ומעלה REE
אימון HIIT בשילוב RT (HIIRT) נמצא כמשפר צריכת חמצן לאחר פעילות, מעלה
מסת שריר ומעלה REE
האם ביצוע של אימון HIIRT יכול להשפיע על הרכב הגוף, כמות ליפידים וכוח
שריר באופן שונה מאימון התנגדות מסורתי?



שיטה

Table 1. Subjects characteristics at baseline.

	HIIRT (N = 11)	TRT (N = 9)
Age (years)	22.27 ± 1.85	22.00 ± 2.18
Height (cm)	171.36 ± 10.34	170.78 ± 9.76
Weight (kg)	68.76 ± 12.06	68.60 ± 8.39
BMI (kg/m ²)	23.67 ± 2.07	23.45 ± 0.97
Fat mass (%)	23.94 ± 5.64	24.74 ± 6.69

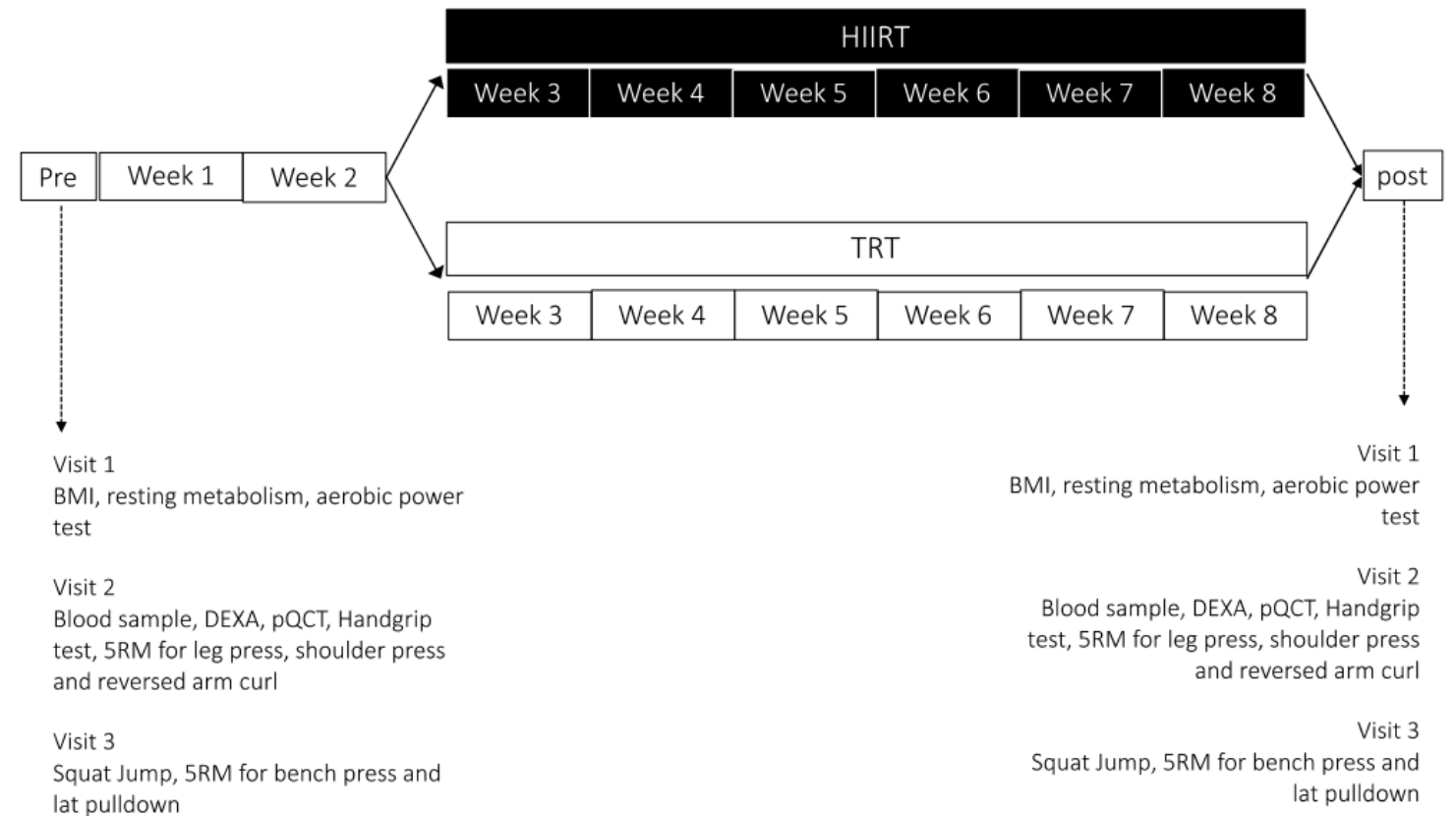


Figure 1. Study design. HIIRT, High Intensity Interval Training; TRT, Traditional Resistance Training; DEXA, Dual-Energy X-Ray Absorptiometry; pQCT, Peripheral Quantitative Computed Tomography; RM, Repetition Maximum.



שיטה

2 weeks TRT

HIIT

**3 set X 6 reps
20 sec res + 2.5 min rest
80% RM1 (6RM)**

~43 min total

TRT

**3 set X 15 reps
1.15 min rest
15RM (~60% RM1)**

~62 min total



תוצאות - משקל

HIIRT הראה שינוי משמעותי ב:

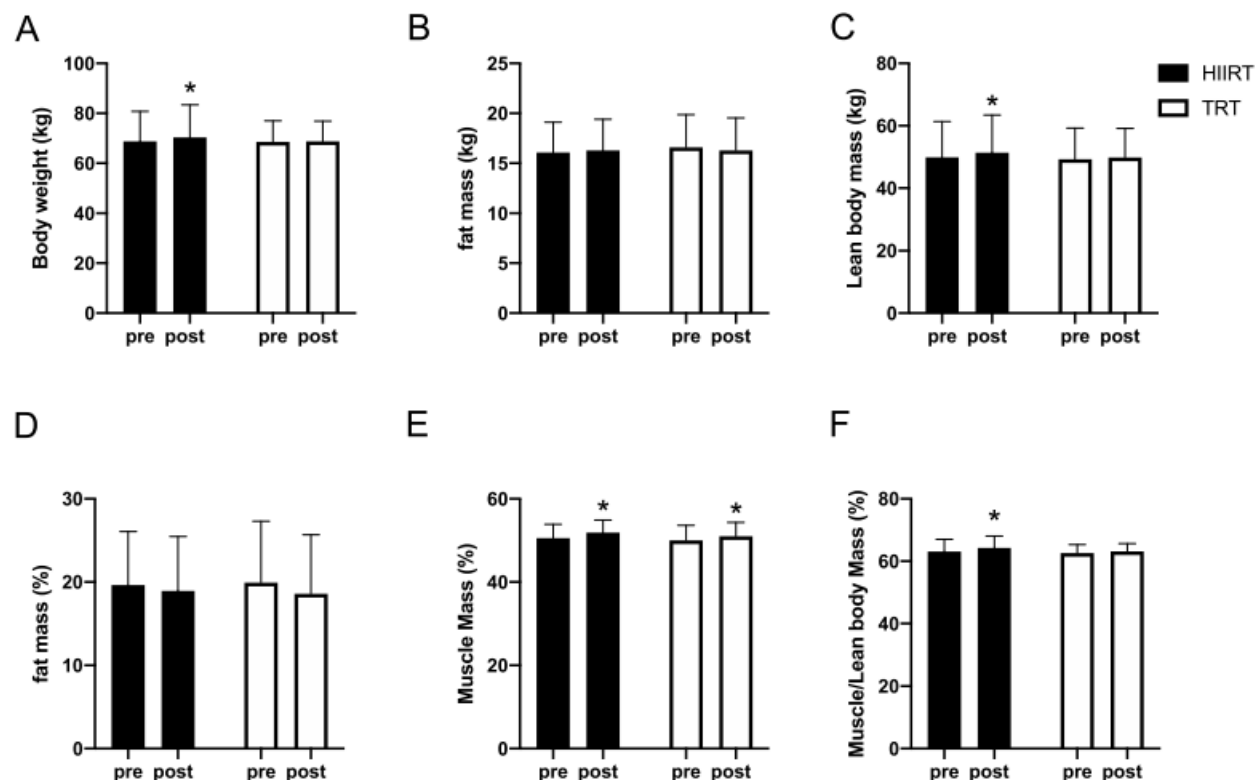
משקל גוף (ק"ג)

מסת גוף רזה (ק"ג)

% שריר

אף אחד מהאימונים לא הפחית

את מסת השומן (ק"ג או %)



תוצאות

HIIRT וTRT הראו שינוי משמעותי בהיקף זרוע ומבחני היכולת

TRT הראה הפחתה משמעותית בהיקף המותן

HIIRT הראה שינוי משמעותי במשך זמן של כוח יד

	HIIRT (N = 11)		TRT (N = 9)	
	Pre	Post	Pre	Post
Handgrip (N)	38.63 ± 10.90	40.28 ± 12.55	39.91 ± 9.28	40.50 ± 11.87
Handgrip Endurance strength (sec)	82.14 ± 45.64	94.41 ± 45.59 *	72.63 ± 20.65	81.50 ± 26.65
Squat Jump (sec)	0.32 ± 0.10	0.36 ± 0.08	0.29 ± 0.12	0.35 ± 0.08
Leg press (kg)	157.47 ± 33.29	207.37 ± 45.36 *	167.93 ± 33.60	199.54 ± 29.67 *
Bench press (kg)	55.20 ± 23.87	66.60 ± 22.41 *	67.17 ± 18.81	59.25 ± 18.20 *
Lat pulldown (kg)	64.20 ± 22.16	79.58 ± 22.42 *	59.25 ± 18.20	73.01 ± 19.57 *
Shoulder press (kg)	14.65 ± 4.95	23.05 ± 7.60 *	17.14 ± 7.60	21.96 ± 7.83 *
Reverse arm curl (kg)	22.02 ± 7.23	31.74 ± 9.31 *	21.75 ± 6.28	27.01 ± 5.62 *



תוצאות

אף אחת מהקבוצות לא הראתה על שינוי משמעותי ב REE , תדירות נשימה, צח"מ או נפח נשימה.

אף אחת מהקבוצות לא הראתה על שינוי משמעותי בכולסטרול, סוכר בדם וכל שאר המדדים הקרדיו-מטבוליים כולל כמות הורמונים ($IGF-1$, קורטיזול וטסטוסטרון)



מסקנות

HIIRT לא מראה יתרון משמעותי על פני אימון התנגדות מסורתי בכל הנוגע לשיפור הרכב גוף והפחתת מסת שומן בקרב צעירים בריאים בני 20.

HIIRT כן מאפשר עליה משמעותית במסת שריר לאחר 8 שבועות, תוך קיצור זמן האימון.

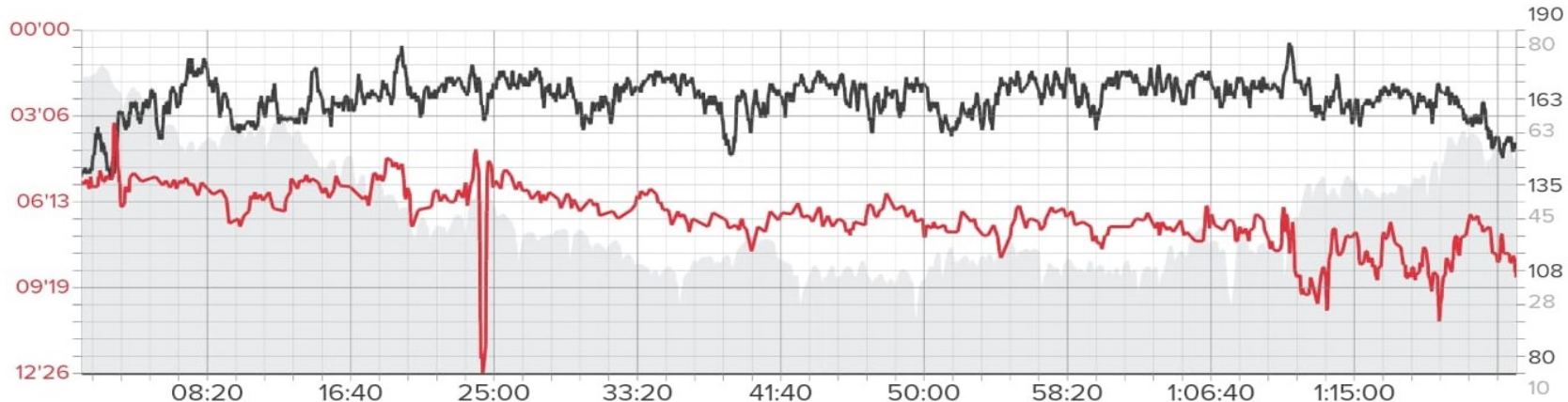
אימון התנגדות לספורטאי סבולת



1. עשוי לשפר הישגים במיוחד במרחקים קצרים-בינוניים (> 10 ק"מ)
2. עשוי להפחית פציעות הקשורות לעומס שריר-שלד
3. עשוי לאפשר לחובבנים וספורטאים לשפר עמידות כנגד נפח אימונים ממושך
4. לרוב יבוצעו בנפח מוגבל (5-8 חזרות) בין 1-3 פעמים בשבוע

תיאור מקרה





מתאמן מתקדם בן 31, דופק ממוצע באימון המוצג – 167 פ"ד.

בהנחה והסף האנאירובי שלו הוא ב-90% HR_{MAX} , והצח"מ שלו ב-95% HR_{MAX}

1. איזה סוג אימון מתואר בגרף?

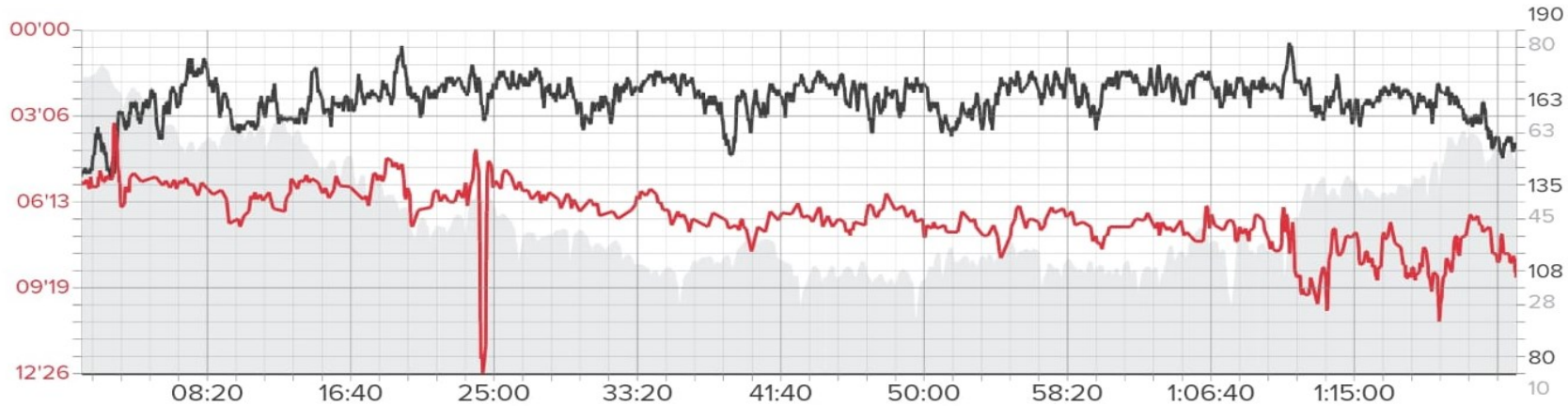
2. מה קרה לקצב הריצה שלו (מסומן באדום)?

3. מדוע קצב הריצה משתנה בעוד הדופק נשאר פחות או יותר קבוע?

4. אם ברצונו לרוץ למרחק רב יותר, אילו המלצות אתם יכולים לתת לו?

1	1.00 km	05'22.1	05'22 /km	150 bpm
2	2.00 km	06'03.0	06'02 /km	167 bpm
3	3.00 km	05'52.7	05'52 /km	166 bpm
4	4.00 km	05'46.0	05'46 /km	171 bpm
5	5.00 km	06'00.5	06'00 /km	172 bpm
6	6.00 km	06'27.0	06'26 /km	170 bpm
7	7.00 km	06'58.2	06'58 /km	167 bpm
8	8.00 km	06'44.1	06'44 /km	170 bpm
9	9.00 km	07'09.0	07'09 /km	167 bpm
10	10.00 km	06'57.5	06'57 /km	171 bpm
11	11.00 km	07'21.5	07'21 /km	172 bpm
12	12.00 km	08'15.7	08'15 /km	169 bpm
13	13.00 km	07'51.2	07'51 /km	162 bpm
14	13.11 km	01'16.6	11'56 /km	161 bpm





"חמישה קילומטרים ראשונים עברו סבבה, בקצב מהיר.

אחרי שיש וחצי בערך פתאום הרגשתי קיר והיה לי פתאום ממש קשה,
נשארתי בדופק גבוה אבל הקצב ירד מלא.

אחרי שמונה וחצי קילומטר פתאום הרגשתי שיש לי עוד כוחות אז
האצתי

ואחרי עשר פתאום היה עוד קיר.

הצלחתי לסחוב עוד שלוש קילומטר אבל בתחושה שאני הולך למות"

1. מה כנראה קרה למתאמן לאחר שישה וחצי
קילומטרים (בערך לאחר חצי שעה)?

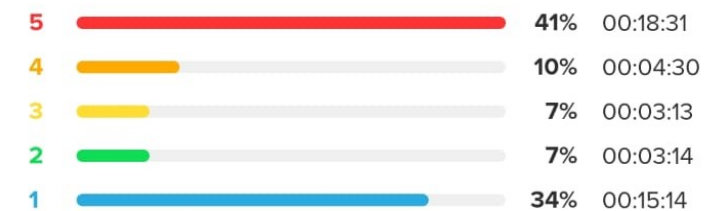
2. מה כנראה קרה אחרי שמונה וחצי קילומטרים
(בערך 45 דקות)?



HEART RATE ZONES

[VIEW ON MAP](#)

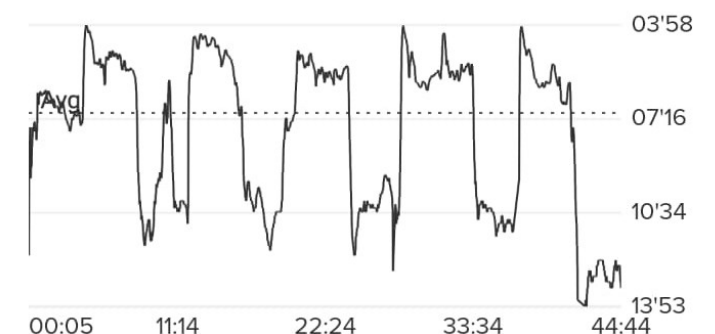
Average 150 bpm



PACE

[VIEW ON MAP](#)

Average 07'03 /km



● ● ● ● ●

אותו מתאמן מתקדם (בן 31, הסף האנאירובי שלו הוא 90% HR_{MAX} , והצח"מ שלו 95% HR_{MAX}) ביצע את האימון המוצג בגרף.

1. איזה סוג אימון מתואר?

2. מה האימון משפר?

3. מה קצב הריצה הממוצע ואיזה אחוז הוא מהווה מהדופק המירבי החזוי?

4. מדוע הדופק בקצב הנמוך עולה עם הזמן, אף על פי שהקצבים אחידים?



תודה רבה!

